Orientation Sheet (PGY、Clerk)

2025/08

日常行政事項

1. 本科有五個次專科: Stroke, Seizure, Movement, Neuromuscular, Dementia
2. 上班時間: W1~W5：8:00am～5:00pm
3. Morning Meeting:
   地點：9H 加護病房外之討論室（門牌：神經外科會議室）
   時間：8:15~9:00 (若有全院 meeting 延後至 08:30 開始)
4. 日間有 New patient 時，護理站會請 CR 分配新病人，以護理師電話通知為準。
5. ***每日新病人 List 公布後請記得先轉夜間新病人的 service。***
6. 日間照顧病人上限: R(15 床)、PGY2(14 床)、PGY1(10 床)、Clerk2(3 床)，PGY1/Clerk2 與 R 在同一位主治醫師團隊，各自獨立照顧病人。
7. 值班時間：
   W1～W5 05:00pm~08:00am、W6～W7 08:00am~08:00am
   - 值班接 New patients 時間：
     W1~W5 4:00pm~11:00pm、W6~W7 8:00am~11:00pm
   - **NSP team:** 8:00-16:00 班的 NSP，15:00 後 new patient 由值班醫師接，08:30-16:30 班的 NSP，15:30 後 new patient 由值班醫師接。
8. Day Off / PM Off
   - PGY2/ PGY1 值班隔天 Day off，請於前一天告知主治醫師，於值班隔天 8:00 找 cover 的學長姐或同 team 的團隊交班 (請參 off cover 表)，並於 8:00 準時下班。下班前需完成當日 Progress Note。依規定，8:00 後不能開醫囑。若是有特別的新病人或是舊病人發生新變化，請於 Progress Note 詳實記載交班。
   - Clerk2 值班隔天 PM off，請於前一天告知上線住院醫師&主治醫師。
9. 值班事項：
   (1) 病房(NWA, NWB)班或(NW1, NW2, NW3)：值班範圍請參夜間值班表, **若一個值班區的新病人超過 5 位，或同時入多位新病人，請聯絡值班總醫師請其他區域值班醫師協助。但若當日新病人很多還是可能接超過 5 床**。
   (2) ICU(I)班：同時為病房總值第二線，當總值第一線(CE)看急會診不在病房時，有緊急情況請直接求助 I 班。
   (3) CL 班：限 Clerk2，暫定值班範圍為 11G01-06，最多 primary care 15 床，上限接 1 床新病人(不限於 11G01-06，由當天 11G 住院醫師視情況分配)
   (4) 假日值班：**星期五、六或國訂例假日前一晚值班醫師，需跟星期六、日和例假日當日的值班醫師口頭交班**，包括 critical case 以及星期五、六國訂例假日前一日新病人。
   *星期六、日、例假日會有假日查房，值班醫師需隨主治醫師查房，並簡報前一日住院病人病史及主要問題，建議查房前先簡單探視過病人。**星期六、日、例假日每位病人要點 holiday note**，注意是否有漏掉外圍的病人。
   (5) 值班室位於復健大樓 11 樓(門牌：男生 R1101、女生 R1103)，請於報到第一天跟總醫師帶識別證設定值班室門禁卡，請勿自行帶科外醫師借住。

10. 交班事項 & 內容：
    (1) **每日下班前總醫師統一電子交班**，有 critical case 請口頭與值班醫師交班病人情況及注意事項。
    (2) 值班若病人有做任何處理，**請務必寫 Duty Note，重大變化與問題於晨會時間與總醫師及當科住院醫師口頭交班**。
    (3) 換月或換 team 時，請口頭與書面（off- & on- service Note）交班。
11. 病房如遇任何問題或是執行特殊 procedure 如 Lumbar puncture、set central line 如有問題，請找 supervisor 或是行政 CR cover。**因現行 Day OFF，procedure 請盡量於當班時間完成，並完成當日 progress note。**
12. 病危病人處置:
    有病危病人需跟家屬詳細討論並做解釋，填寫「病危通知書」。同時知會總醫師，由總醫師登記加護病房。病人 CPR 或 intubation 時，請 Call 總醫師。

病歷書寫

1. *Admission Note*
   要於入院當日完成。務必具備完整 NE。
   NE 範本: 他科範本→神經內科一→Physical exam 欄→ 點選"範本"→入院病歷 NE 範本；
   診斷為中風的病人入院時需紀錄 NIHSS 及 mRS；ICH 的病人需紀錄 ICH score
2. *Progress Note*
   請每日記載，**務必具備重要 NE**。假日由值班醫師記載 Holiday Note。(病人清單畫面點右鍵→病歷輸入→ holiday note→改成值的護理站代號後全選, 整批存檔
3. *Weekly summary*
   每周記載一次，若是周五 pm/day off 或特休須提早寫，**請勿留給 cover 的人，並請詳實記載 NE**。
4. *Discharge Summary*
   診斷為中風的病人出院時需再次評估 NIHSS score，**務必在出院診斷後打上 Modified Rankin Scale (MRS)**。
   請盡量於出院當天完成。於假日出院的病人由當科回來自行完成。若是值班時間病人 expire，請值班醫師留下 duty note 並由當科完成 discharge summary；若 critical AAD，值班醫師需完成 discharge summary 讓病人帶回去。若是值班時間接的 new patient 立即 AAD 或是 expired，所有 note 由值班醫師完成。
5. *Transfer Note*
   病人轉復健科、神經外科或其他科、病危病人轉 ICU，務必完成 transfer note。
   請先告知當月行政總醫師以及當科主治醫師，**同時完成 Transfer Note.，並請口頭交班！**
6. **不管是 Weekly summary, on/off service note, Transfer note 務必寫重要 NE finding 及 measurable goal**
7. *Procedure Note*
   病人接受特殊檢查或治療，例如：腰椎穿刺、中央靜脈導管、氣管內管、肌肉切片、神經切片，需寫詳細之「Procedure Note」，可參照電腦範本記載。

學術活動

1. **教學門診:** R1, PGY2, PGY1 一個月一次，Clerk 一周 1-2 次(請參教學門診表)
2. **病歷迴診教學(Chart round):** 每月一次，接續於 Case demo 後進行。
3. Others：Case demo, Orientation course(R1 orientation, ICU orientation), PGY/Clerk teaching, 跨領域團隊會議 *(活動時間地點請參考每週學術活動表)*
4. 跨領域團隊會議：11G、11H、13H 護理站每個月均會舉辦跨領域聯合討論會，不定期邀請跨職類團隊成員共同討論。
5. **PGY/Clerk 座談會**：每月舉行二次，於第二週及第四週的平日中午舉行(附餐)。
6. 次專科 **new case round**：**Patient list 會在當日早上印好放在 10 樓辦公室 (請務必參加自己所屬的次專科 meeting)**

神經內科部科會	QW2 16:30	9H 會議室	Grand Round, Combined Meeting 等 非本科醫師自由參加
Neuromuscular Team	QW3 15:00	9H 會議室	口頭報告上星期入院之新病人簡短病史
Stroke Team	QW3 16:00	**11H** 討論室	口頭報告上星期入院之新病人簡短病史
Epilepsy Team	QW4 11:30	9H 會議室	口頭報告上星期入院之新病人簡短病史
Movement Team	QW4 16:00	9H 會議室	口頭報告上星期入院之新病人簡短病史 若當天帶病人到場 demo 請先告知 fellow
Dementia Team	QW4 14:30	9H 會議室	口頭報告上星期入院之新病人簡短病史

見習醫師注意事項

1. ***教學部公告見習醫師可於住院醫師指導下接病人、開立醫囑、執行 NG/Foley/ABG 等 procedure。***
2. Clerk 每週選定 1-3 病例，每日書寫 progress note。
3. 會議請勿遲到早退。
4. 值班：照輪值區域，於住院醫師協助下，接一位 new patient (請參 clerk 值班表)。
5. 見習結束前**(請提前跟 VS 說)**，請提醒主治醫師完成 Mini-CEX 評分表，並交給秘書。
6. 教學門診請準時至門診報到: 上午診 08:30 開診，下午診 13:30 開診。

所有學術活動皆歡迎參加。

歡迎大家來到神經內科，以上注意事項請各位學弟妹配合；也希望大家有問題盡量發問，祝各位有愉快的學習經驗！

神經科常用檢查與醫囑

2025/08

一般應注意事項

1. 神經科的檢查在「全院醫囑 → 檢查 → 神經科」之中。全部的神經科檢查代碼均以「M29-」為開頭。
2. M29 開頭的檢查單一律由 VS 開立。
3. **若病人是從門診簽住院的，請先看「住院通知單」中有無特別備註要做的檢查或治療**。
4. 神經科檢查名稱、對應代碼與常用簡稱請參照附頁。
5. 若屬神經科急症，例如：status epilepticus、Gullain-Barre syndrome、basilar arterial occlusion…等等，檢查請親自聯絡（各檢查室聯絡電話請參照前頁），並告知技術員急做檢查的必要性。此類**急症檢查，切勿等候電腦排程**，漫長等待容易延誤治療時機。
6. **Check GCS and vital sign 的頻次一律 Q8H**, 可根據情況 Q6H；告知病危的病人，至少要 Q4H；立即有生命危險者，請開 Q2H。門診病人可以 vital signs as routine.
   血壓不穩定且使用升壓劑（dopamine、norepinephrine）的病人，要 check BP Q1H，並 on EKG monitor。
7. 病人的診斷和治療上，如有任何問題，可以隨時詢問 Supervisor 或行政總醫師。

********** 常見疾病應注意事項 **********

腦中風

1. **急性腦中風病人**
   (1) 入院皆需有 complete EKG, CXR, brain CT（註：門診直接簽的病人考慮急作 CT）。
   (2) **梗塞性**腦中風病人，開立腦血管超音波的檢查（TCD/CCD），半年內曾做過檢查者就先不開，當科再問主治醫師是否必需開立；一般危險因子篩檢，抽血檢驗請開「DM lipid profile」、「sugar AC」,「Glycohemoglobin」, CBC/DC, PT, APTT, BUN/Cr, Na, K，若在急診有驗過的就不用重複驗。近三個月有 HbA1c 正常者可以不驗，驗出正常無 DM 則不用驗血糖。
   (3) 開立入院醫囑時，請用**腦血管科醫囑範本**。路徑: 本科範本→A 神經內科部範本→Admission order。無 Afib 者可先不排心臟超音波。
   (4) 給 **IVF 一定只給 Normal saline**，根據病人 underlying, age 給予 lock, keep open, 40, 60, 80……，小心不要 fluid overload 造成 pulmonary edema。
   (5) 有嚴重 dysphagia 者應建議 on NG。
   (6) 梗塞性中風給予 antiplatelet（除非病人診斷是 cerebral venous thrombosis，或是 VS/CR 特別交代或會診單註明，不然不要隨便給予病人 anticoagulant）
   (7) **Post-Acute Care（PAC）**: 腦中風患者（mRS 3-4 分），醫師評估精神體力佳，無感染症狀，可考慮。若有適合的 PAC 個案，請先聯繫個管師(GSM: 66340)，並開立處置代碼(5113、5123)及病歷摘要，切勿直接請復健科 take over。**出院醫囑需選擇「出院狀況：醫院間轉急性後期照護計畫」**，並非選擇轉院，但還是要開轉診單。
2. **Stroke in Evolution**

   無論出血或阻塞，一旦出現 conscious disturbance 或 deterioration of muscle power，請立即確認是否歸科問題（呼吸衰竭、低血壓、電解質不平衡、**低血糖**、脫水、貧血、感染症、藥物影響…），若非歸因於上述問題，請立即聯絡 CT room（聯絡電話請參照前

頁），**急做 brain CT without contrast**，若臨床懷疑大血管中風且入院還沒有做過顱內血管影像檢查，則考慮**急做 brain CTA**，並通知 supervisor 或行政總醫師。（值班時段請通知值班總醫師）

3. **Life Threatening Stroke Syndrome**
   (1) Large MCA/ACA territory infarcts
   (2) Basilar artery occlusion
   (3) ICH: Large cerebral hemorrhage、pontine hemorrhage、cerebellar hemorrhage
   以上的腦血管疾病隨時會危及生命，請通知行政總醫師、On critical、登記 11H 腦中風觀察床或加護病房，**假日或下班前一定要與值班醫師交班**。
4. **接受血栓溶解 (IV t-PA) 治療的病人**
   基本上會在 ICU 觀察 24 小時，但若 ICU 滿床則可能會入 11H 腦中風觀察床。請依照其 tPA 流程表開立醫囑、血壓控制、相關注意事項。tPA 開立範本路徑: 本科範本→tPA→ daily order。可參考「tPA 流程表」，通常夾於急診病歷中，若找不到請向 CR 詢問。
5. **腦中風急性期之血壓控制目標**
   Infarction: SBP <= 220mmHg or DBP <= 120mmHg
   SBP <= 180mmHg or DBP <= 105mmHg (if received IV-tPA or anticoagulant)
   Hemorrhage: SBP <= 140-150mmHg
   若病人血壓微高可優先考慮 labetalol 0.5-1PC PO prn 或 captopril 1PC PO Q6H prn
   血壓非常高可上 nicardipine line: 10PC in N/S 100ml start from 6ml/hr (Max. 30ml/hour) (和科外不同)
   若病人一直需要吃到 prn 的藥物，請考慮加上長效的血壓藥。
   # 使用血壓藥前請注意相關禁忌症: beta-block (bradycardia, asthma, AV conduction block...)、ACEi (AKI, severe renal dysfunction, renal artery stenosis...)
   # 盡量不要在病房給予短效型 nifedipine（Adalat 5mg or 10mg）。
6. 控制血糖目標<150
7. 控制體溫<38C
8. **開立 Brain MRA 檢查**
   若主治醫師有需要，請從「全院醫囑 → 檢查 → 放射診斷科 → MRI」中點選「S0290 MRA of Brain」，若只看 intracranial artery，無需打顯影劑。若要看 extracranial & intracranial arteries，則需打顯影劑。若要看 vein，一樣選「S0290 MRA of Brain」，並手寫註明加做 MRV。
   # 每個預做 MRI 檢查的病人，請和護理站拿**鎮靜評估單**，評估是否躁動或需要鎮定藥物與否。若需要，請和主治醫師討論需要用何種藥物及藥物劑量，並**盡量避免於值班時段排定需要鎮靜的 MRI**（**緊急狀況或攸關診斷等特殊情況不限，並與值班醫師交班藥物使用**）。
   # 接新病人時，若不確定**請不要隨便開立 brain MRI 檢查（重要！）**，請先問過主治醫師。假如是值班新病人，除非 VS 或總醫師交代，不然請留給白天當科決定。
9. **入院做特殊檢查或處置（例如 DSA、TAE、DEB、stenting...）：**
   (1) 入院排 angio 或 DSA 的病人: 全院醫囑 → 檢查 → 放射診斷科→ Angiography of brain
   (2) 腦血管攝影檢查若主治醫師有特別交代加作冠狀動脈及腸骨動脈（iliac artery,

>45y/o）或腎動脈（renal artery, ≦45y/o）攝影檢查，請手寫於檢查單上面備註。

(3) 做 Angio 3 天內要 check PT, aPTT, platelet, Cr, BUN，看有沒有最近的 EKG, CXR，術前後 IVF hydration 1 天。

(4) 其他特殊檢查單，值班醫師無需開立，由腦血管科當科開立即可。

(5) 請向主治醫師或手術醫師**確認術後要轉急性腦中風觀察床或 ICU 床。若術後要轉 ICU，請提前和行政 CR 登床。**

(6) 要全麻者，請會診麻醉科，並照麻醉科的指示做。

(7) Post-stent order: 他科範本：神經內科 2-> post stent ICU order-> daily order，主要是血壓的控制。（大部分控制 SBP< 140mmHg，若不確定血壓目標可以向 CR 詢問）

10. **急性腦中風觀察床（11H 病房 03A ~ 03B、05A ~ 05C）的病人**

(1) 「非腦中風」、「腦中風已穩定」的病人，盡快幫病人轉出觀察床，切勿長時間佔用。

(2) **要做特殊處置的病人（TAE、DEB、stenting...）有可能需要，請和 11H 照顧 3-5 段的護理師訂床。如果觀察床尚有空床，可以先把病人挪入佔床，以防被急診佔走。**

11. **病情解釋**

(1) **務必於住院的第一天告知家屬，任何的腦中風於發生後一週內皆有可能再惡化**，請照顧的家屬要特別留意病人的意識狀態、肢體力量有無變差或其他的症狀出現。

(2) 提醒家屬，進食要預防嗆到，例如：不可用吸管喝水、進食要採完全的坐姿…等等，否則住院期間易有吸入性肺炎的併發症。

(3) 任何腦中風凡造成意識不清或認知功能障礙，皆需特別注意，病情惡化的可能性極高，不清楚處理方式或應注意事項者，請詢問 supervisor、行政總醫師或值班總醫師。

12. **中風急性期需要特別注意的用藥**

(1) **安眠藥**: 中風急性期一律禁止使用安眠鎮靜藥，以免影響醫護人員評估意識，像是 BZD: Alprazolam (Xanax), Fludiazepam (Erispan), Lorazepam (Ativan), Estazolam 等, Antipsychotics: Quetiapine 等

(2) **抗膽鹼藥物**: 非必要請避免給予抗膽鹼藥物，避免造成病人意識變差，像是 Antihistamine 類的 Vena, Anti-depressant 類的 Amitriptyline, Imipramine, Paroxetine 等

(3) **肌肉鬆弛劑**: 中風急性期一律禁止使用肌肉鬆弛劑，以免影響醫護人員評估肌力，例如 Carisoprodol, Baclofen, Methocarbamol, Tizanidine, Chlorzoxazone

13. **PPI + Plavix**

(1) 如果病人同時使用 PPI 和 plavix, **請避免合併使用 esomeprazole**，因為它會降低 plavix 的效果。可以選用其他 PPI 像是 lansoprazole, pantoprazole。

(2) 非必要的話 PPI 也不要長期使用 (>8wk)，會造成 Risk of C. difficile infection, pneumonia, GI malignancies, bone loss, and fractures，影響 B12 吸收會造成 Cognitive decline。如要長期使用可以考慮 H2 blocker 例如 Famotidine。

癲癇

1. Seizure team QCC: seizure team 入院診斷為 seizure/epilepsy，**請一早 call 2240 告知腦波技術員為 seizure QCC case，須告知是哪位主治醫師的 service，立即安排腦波檢查。**

2. 安排腦波檢查
   (1) 除非主治醫師有特別交代，一般例行的腦波檢查請開立「EEG (awake)」(M29-021)。
   (2) 癲癇頻繁發作、初次發作的病人，於發作停止後，即刻與 10 樓腦波室聯絡（打分機 2240 或 3943）當日插做 EEG，切勿等電腦排程，唯檢查前需先確定病人生命徵候與呼吸型態穩定；EEG 做完後，馬上請 supervisor 或總醫師幫忙判讀腦波結果。
   (3) 若病人無法到腦波室接受檢查（如：插管的病人），請打分機 2240 或 3943 聯絡技術員做 portable EEG，檢查單須開立「EEG (awake & sleep)」(代碼 M29-029)，並改成急單「B: STAT & portable」。
3. 檢驗「抗癲癇藥物」濃度
   (1) Phenytoin (Dilantin, diphenylhydantoin)：一般生化檢驗、急生化檢驗中皆可開立。
   (2) Valproate (Deparkin)、phenobarbital (Luminal)、carbamazepine (Tegretol)：請從「全院醫囑 → 檢驗 → 其他檢驗 → 癲癇檢驗」中開立。
   (3) Phenytoin 和 Valproate 可以考慮驗 free form 濃度，特別是病人 albumin 很低或是同時使用 high protein-binding 的藥物時。
   (4) 其他癲癇藥物: 「全院醫囑 → 檢驗科所有項目 → TDM of antiepileptic drugs by LC-MS/MS (L72-440A)。第一張單子只能點一種藥物，第二張單子不限；單子印出來後必須再一次手寫註明，且註記最後一次吃藥時間。此檢查為自費項目，一種藥物 1400 元，兩種以上均為 2800 元
4. Video EEG (24-hour EEG)
   (1) 接受 Video EEG 檢查的病人，僅能住 11G 病房 26A, 26B, 27A, 27B & 28。若是非 seizure team 病人有需要請找 VEEG 技術員登記，並確認有無主治醫師打報告。
   (2) 檢查單請開立「M29-030 Long term physiological recording」，**一日一聯**，檢查三日請開三聯。病人如果會 GTCs 或是頻繁發作，入院時需 on IV lock 並有 ativan 備用。除非有特別要求，一般不需額外開立抽血或其他檢查。
   (3) **請注意「門診紀錄」或「住院通知單」中，有無註明藥物減量**。檢查前一般會先將抗癲癇藥物減半，檢查結束當天把病人的藥物恢復原劑量，再辦理出院。若病人已經頻繁發作，則毋須停藥或減量。若不清楚或不確定藥物是否需做變更，請先詢問門診主治醫師。
   (4) 若病人做完 Video EEG 後，沒有要直接辦出院，請提前一天告訴書記，一定要先幫病人找床、佔床，並預先開好轉床醫囑和轉床單。
   (5) 該病人 admission note 的 present illness 需詳細敘述病人的癲癇症狀，包含 onset age, seizure pattern & frequency, etiology, 用過的 ASM 及 side effects 等等。

5. Seizure 病人用藥注意事項

(1) 盡量避免會誘發癲癇的抗生素，像是 Carbapenam 類，Cefepime 等
(2) Depakine 不能和 NOAC 並用 (可能增加出血風險)
(3) 懷孕婦女禁用 Depakine (會致畸胎)

中樞神經感染、多發性硬化症或原因不明之腦病變

1. 做腰椎穿刺檢查，請給病人填寫完整之同意書（包括檢查目的、檢查方法、危險性與可能之併發症）。

2. 做腰椎穿刺檢查，請先確認 brain image(CT or MRI)是正常的，抽血結果不可以有凝血功能問題，若 brain image 異常或凝血功能異常，請先與主治醫師或 supervisor 討論過後再決定是否要做。
3. 請依檢查目的，開立需要的 CSF 檢驗檢查單（檢體記得改為 CSF），切勿亂槍打鳥。範本於他科範本->神經內科二->lumbar puncture->daily order 有，請依情況加減項目
   (1) 急鏡檢檢驗：CSF routine、india ink、acid fast stain、Gram stain
   (2) 急生化檢驗：sugar AC or PC or stat、total protein、lactic acid(lactate)
   (3) 細菌檢驗：mycobacterium smear and culture、fungus culture、common aerobic culture、TB PCR
   (4) 血清檢驗：cryptococcus Ag、RPR/VDRL、TPHA、protein electrophoresis, IgG, microalbumin (albumin)
   (5) 病毒檢驗：herpes simplex virus Ab IgG, herpes simplex virus IgM, herpes simplex virus DNA
   (6) 細胞學檢查：請從「全院醫囑 → 檢查 → 解剖病理學 → Fluid cytology--CSF」中開立。（細胞學檢查需於週一至週五 4:00PM 前送，週六 12:00PM 前送，檢體不可冰存或放過夜）
   (7) 腰椎穿刺前或後 30 分鐘內，檢驗 sugar；若有檢驗 CSF IgG 和 microalbumin，也要抽血檢驗 serum IgG 和 albumin。
4. **開始留 CSF 前請務必測量壓力，結束後也要測壓，並記載到「Special Procedure Note」**，壓力單位為 mmH_2O 或 cmH_2O。
   路徑：病歷記載->progress note->special procedure note->內科範本->lumbar puncture
   若為 PGY, R1 做，依 JCI 規定，請記得寫 supervisor 和督導等級
5. 護理師通常會問送檢體的順序。採集的前幾管容易因 traumatic tapping 而影響 CSF routine 和生化檢查，建議送後面幾管；送 cytology 的量要足夠可增加 sensitivity。
6. 術後平躺 1 小時即可，若病人有術後頭痛的症狀，請臥床休息並給予點滴。

意識障礙

1. 自行打電話聯絡各檢查單位，告知他們急做檢查的迫切性
   (1) EEG → 請一早聯絡 10 樓腦波室插做，大部分可當天完成
   (2) Brain CT or MRI → 請檢查單位盡快安排，有充分理由通常可配合
   上班時間 non-contrast CT 聯絡復健 2 樓(分機：3789)，CTA 聯絡病理 CT(分機：2582 轉 316)第 16 檢查室。
   值班時間一律聯絡急診 CT(分機：2568)
   (3) CSF study → 盡快完成，如強烈懷疑中樞神經感染，需立即完成。
2. 請同時檢查 vital signs 及血糖，並抽血檢查所有會造成意識障礙的內科原因
3. **ABG 請送 9 樓加護病房**，「全院醫囑 → 呼吸治療(新) → Mechanical ventilator → Blood gas analysis-artery」

周邊神經或肌肉疾病

1. 呼吸衰竭之評估

(1) Motor neuron disease、myasthenia gravis、Gullain-Barre syndrome、high cervical spinal cord insult 的病人常會造成呼吸衰竭，**務必於住院的第一時間測量 Vital**

capacity。

請從「全院醫囑 → 呼吸治療(新) → respiratory and rehabilitation therapy」中開立「Measure FVC/SVC」，必要時 QD or BID 測量。

(2) 若病人無法配合或嚴重顏面神經麻痺，請務必有 ABG data，之後可用 VBG 追蹤。

(3) 若 Vital capacity 小於 15-20ml/kg 或是有 CO2 retention，請立即 Call for Help！

2. 開立神經傳導檢查與肌電圖
   (1) 相關檢查代碼請詳見後面之「神經科常用檢查名稱與代碼」。不同的疾病所需開立的檢查單亦不相同。若不清楚要開立何項檢查，請先詢問主治醫師、supervisor 或總醫師後再行開立。
   (2) **檢查單上請務必註明病人的診斷**，例如：polyneuropathy、myopathy、radiculopathy、radial neuropathy、dermatomyositis…等等，病歷亦請同時載明重要的 NE findings。
   (3) 若病人需做 repetitive stimulation (RST)，除了臨床診斷外，請額外註明低頻或高頻（3 Hz for myasthenia gravis；50Hz for Lambert-Eaton,myasthenic syndrome）。
3. 測量姿勢性血壓，測量完畢後，務必記錄於「Progress Note」。測量方法如下：
   (1) 先請病人平躺休息 10~20 分鐘。
   (2) 測量「躺著」、「站起來後 1 分鐘」、「3 分鐘」、「5 分鐘」的「血壓」和「心跳」。
4. 自律神經檢查
   (1) 「M29-070 Sympathetic skin response」、「M29-071 R-R interval variation」二項為健保給付。若主治醫師沒有特別說明，自律神經檢查開立這二項即可。
   (2) 「M29-161 Quantitative Sweat Test」為自費新台幣 1950 元。
5. 病人如要接受肌肉切片檢查，請通知行政總醫師，會安排時間調度人力完成。
   開立「Muscle biopsy」順序：
   (1) 請務必先開立「肌肉切片組織檢查同意書」，不能先開「Muscle biopsy」醫囑。
   (2) 把同意書交給護理師將 bar code 掃入電腦。
   (3) 這時才能開立「全院醫囑 → 檢查 → 解剖病理科 → Muscle biopsy」
   (4) 從護理師取回同意書，在跳出的「病理組織檢體委託書」打上同意書編號，之後填好病人相關資料。
   (5) 若之前有開立失敗的「Muscle biopsy」，需先把它們刪除（在左側），以免出現 bug。在確認沒有重複開單後存檔列印。
   (6) 印出來的委託書上面應該有剛剛打上的病人資料，若沒有則是失敗！
   # 如果有開單問題可請教總醫師或是 NM team 的 NP 張淑霞學姊
6. 病人如要檢驗萊姆病或其他須通報疾管局的疾病，請詢問 supervisor 或行政總醫師。
7. **Myasthenia gravis 的病人避免使用**
   (1) Aminoglycoside (amikacin, gentamicin), Fluoroquinolone (ciprofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, ofloxacin), Macrolides (azithromycin, clarithromycin, erythromycin)
   (2) Beta-blockers
   (3) Muscle relaxant 等

動作障礙科特殊檢查

1. 動作障礙科的病人，入院將可能需要很多檢查，包括 MRI, 自律神經功能檢查(RRIV, SSR), MEP, SEP, BAEP, check 躺、站 1,3,5 min BP and HR，check lab: CBC/DC, BUN/Cr, Na, K, TSH, free T4, cortisol
2. 門診住院的病人，除非主治醫師有在住院通知單上特別說明，否則藥物照門診藥物使用。病人服藥的方法，不能只看門診記錄，**許多病人服藥頻次特殊，不會呈現在電子病歷上，需直接向病人詢問之**。
3. **Pre-DBS survey（陳瓊珠醫師版本）：**由當科完成聯絡和排程
   (1) 錄影前需停藥：DA 一般停 3 天，levodopa 當天早上再停。
   (2) 開立 MRI of brain C(-)，指定並安排在神經放射科葉智華醫師（GSM：60871）的時段。單子需註明「pre-DBS survey、Dicom 請傳開刀房 15 房」。須用電話知會葉醫師。
   (3) 會診腦神經外科杜伯勳醫師（GSM：65524），會診前須先電話知會杜醫師。
   (4) 關於 pre-DBS survey 會診精神科的：
   發會診後由精神科 CR 聯絡檢查室，並請勿直接打給黃玉書醫師。
   若因故需調整，請撥打 8539 跟檢查室改約時間。
   煩請附帶有一位可順利溝通的家屬跟著個案前往檢查室。
   (5) 聯絡個管師（分機：3773）安排做 UPDRS、MMSE 及 BDI 評估。
   (6) TRODAT scan：如果有做過則先不用排
   「全院醫囑 → 檢查 → 核子醫學科 → Dopamine scan(N73-007) 」
   (7) 若病人有手抖要排 Tremogram，並且檢查當天停手抖的藥。
   排 Tremogram 須同時開立 tremogram(M29-051)和 surface EMG(M29-052)兩項
4. **Parkinsonism 病人**
   (1) 禁止使用 Haloperidol, 以免造成 Neuroleptic malignant syndrome
   (2) 避免使用 anti-emetics 像是 primperan, novamin，如要使用可以考慮 domperidone

********** 神經科住院醫囑與住院病歷範本的使用 **********

一、開立醫囑

二、建立「Special Procedure Note」，以腰椎穿刺檢查為例

三、Admission note: measurable goal, 藥物帶入, NRS 帶入

四、Progress note: 一週兩次 vs comment, 一次 teaching，勿 copy and paste

五、Weekly summary 一週一次，要寫 measurable goal

六、同意書若可電子簽章者就直接電子簽章不用簽名或蓋章，若沒電子簽章醫師就要簽名，解釋完病人才可簽名

神經科辦公室聯絡電話

腦血管科·癲癇科·神經肌肉疾病科	鄭佳怡	8340
動作障礙科·失智症科	林婉婷	8433
復健大樓 10F 住院醫師辦公室	總醫師	2404
神經內科門診區		2244

神經科檢查單位聯絡電話

單位名稱	技術員	分機
肌電圖·神經傳導·		
1樓 (12號門)	玲幸	2218
1樓 (12號門)	琇絨	2218
1樓	鳳珠	2295
1樓 (11號門)	雲楨	2252
誘發電位		
SSEP/VEP/BAEP	芳茵	2247
SSEP/VEP/BAEP	子霞	2812
SSEP/VEP/BAEP	琪茱	2247
SSEP/MEP/BAEP	瑞珍	2271
SSR/RRIV/MEP	俐瑩	2209
檢查排程(門診區)		2246
神經心理檢查	怡娟	2129
神經心理檢查	怡娟	8345

單位名稱	技術員	分機
頸超		
10樓	淑卿	2359
11樓	碧霞	3917
門診區	惠敏	2251
腦波		
1樓	(輪替)	2740
10樓 / Portable	(輪替)	2240
10樓 / Portable	(輪替)	3943
11樓 (24HR VEEG)	(輪替)	3944
組織化學 (肌肉切片)	百合	2853
CPT	百合	2853

神經科病患常用檢查・各單位聯絡電話

生化檢驗	2550	EKG (一科)	2368	CT room (復健 2F)	3789
血液檢驗	2534	EKG (二科)	2335	CT room (醫學 1F)	2570
尿液檢驗	2547	Holter (一科)	2357	CT room (急診室)	2568
體液檢驗	2547	Holter (二科)	2338	MRI Room	8400
血清檢驗	8356	心超 (一科)	2359	核醫科	2620
病毒檢驗	8354	心超 (二科)	2337	血管攝影室	2585
微生物檢驗	8367	神經科復健 10G	2919		
核醫檢驗	2626	復健科復健 5H	2652		
病理檢查	2725	神經科加護病房 9H	3897		
細胞學檢查	2738	神經科加護病房 9H	3898		

神經科常用檢查名稱與代碼

簡稱	代碼	項目名稱
TCD	M29-079	Dopscan & B-mode real time sonography
CCD	M29-088	Color-coded transcranial ultrasonography
BAEP	S48-031-8	B.S.R
SSEP	M29-026	Evoked potential S.E.P. hand
	M29-027	Evoked potential S.E.P. leg
VEP	M29-028	Evoked potential V.E.P.
MEP	M29-038	M.E.P (upper limbs)
	M29-039	M.E.P (lower limbs)
VEMP	S48-164-8	Vestibular Evoked Myogenic Potential - cVEMP and oVEMP
SNCV	M29-046	SNCV, hand
	M29-047	SNCV, leg
MNCV	M29-036	Nerve conduction velocity, upper limbs
	M29-037	Nerve conduction velocity, lower limbs
F wave	M29-042	F wave
H reflex	M29-043	H reflex
Blink reflex	M29-041	Blink reflex
EMG	M29-031	EMG, facial
	M29-032	EMG, hand
	M29-033	EMG, leg
RST	M29-044	Repetitive stimulation
SSR	M29-070	Sympathetic skin response
RRIV	M29-071	R-R interval variation study
QTT	M29-057	Quantitative Thermal Threshold
QST	M29-161	Quantitative Sweat Test (需自費)
Tilting table	M22-110-8	Tilting table test
Tremogram	M29-051	Tremogram
	M29-052	Surface EMG
EEG	M29-021	EEG, awake
24HR EEG	M29-030	Long-term physiological recording
MMSE	M28-037-8	Psychophysiological functional Examination
CDR	M28-021-8	Intelligence assement
Holter	M22-018	EKG analyzer
TTE	M22-060	Echocardiography with Doppler and color